Universidad de los Andes
Intergal con Ec. Dif. - 202620
Taller 1 (Solución)

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25

Grupos de **máximo** 5 personas, **mínimo 3** personas. **Fecha límite de entrega:** jueves 20 de agosto a medianoche por BloqueNeón. Solo una de las personas debe enviarlo. No olvide escribir todos los nombres.
No serán válidas entregas individuales o en parejas.

Nota: Todos los logaritmos son naturales.

(1) Realice las siguientes integrales.

(a) $\displaystyle\int_0^1 \arctan(\sqrt{t})\,\mathrm{d}t.$

Sol.: Realizamos la sustitución $t = s^2,\ \mathrm{d}t = 2s\,\mathrm{d}s$. Entonces la integral queda en la forma

$$\int_0^1 2s\arctan(s)\,\mathrm{d}s.$$

Usamos integración por partes (Sec. 7.1) con $u = \arctan(t)$ y $\mathrm{d}v = 2s\,\mathrm{d}s$. Entonces $\mathrm{d}u = \frac{1}{1+s^2}\,\mathrm{d}s$, $v = s^2$.

$$\int_0^1 \arctan(\sqrt{t})\,\mathrm{d}t = s^2\arctan(s)\Big|_{s=0}^{s=1} - \int_0^1 \frac{s^2}{1+s^2}\,\mathrm{d}s = \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \frac{s^2}{1+s^2}\,\mathrm{d}s.$$

Calculemos la nueva integral. Haciendo $s = \tan u,\ \mathrm{d}s = \sec^2 u\,\mathrm{d}u$:

$$\begin{aligned}\int \frac{s^2}{1+s^2}\,\mathrm{d}s &= \int \frac{\tan^2 u}{1+\tan^2 u}\sec^2 u\,\mathrm{d}u = \int \tan^2 u\,\mathrm{d}u = \int (\sec^2 u - 1)\,\mathrm{d}u = \tan u - u + C\\ &= s - \arctan(s) + C.\end{aligned}$$

Entonces

$$\int_0^1 \frac{s^2}{1+s^2}\,\mathrm{d}s = (s - \arctan(s))\Big|_0^1 = 1 - \pi/4.$$

En conclusión

$$\int_0^1 \arctan(\sqrt{t})\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{4} - \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2} - 1.$$

(b) $\displaystyle\int \frac{17y^2 + 31y - 66}{3(y+3)(y^2 - y - 6)}\,\mathrm{d}y.$

Sol.: El integrando es un fracción, cuyo denominador tiene grado más alto que el numerador, entonces debemos usar fracciones parciales (Sec. 7.4). Trabajamos sobre el integrando

$$\frac{17y^2 + 31y - 66}{3(y+3)(y^2 - y - 6)} = \frac{A}{3(y+3)} + \frac{B}{(y-3)} + \frac{C}{y+2}.$$

Las constantes son $A = -1/3$, $B = 2$ y $C = 4$. Entonces

$$\begin{aligned}\int \frac{17y^2 + 31y - 66}{3(y+3)(y^2 - y - 6)}\,\mathrm{d}y &= -\frac{1}{3}\int \frac{1}{y+3}\,\mathrm{d}y + 2\int \frac{1}{y-3}\,\mathrm{d}y + 4\int \frac{1}{y+2}\,\mathrm{d}y\\ &= -\frac{1}{3}\ln|y+3| + 2\ln|y-3| + 4\ln|y+2| + C.\end{aligned}$$

(c) $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^3 x \sec^6 x\,\mathrm{d}x.$

Sol.: Nuestro integrando es el producto de funciones trigonométricas (Sec. 7.2). Modificando el integrando nos da

$$\tan^3 x \sec^6 x = \tan^3 x \sec^4 x \sec^2 x = \tan^3 x (1+\tan^2 x)^2 \sec^2 x.$$

Reemplazando nos da

$$\int_0^{\pi/4} \tan^3 x \sec^6 x \, \mathrm{d}x = \int_0^{\pi/4} \tan^3 x (1+\tan^2 x)^2 \sec^2 x \, \mathrm{d}x.$$

Haciendo $u = \tan x,\ \mathrm{d}u = \sec^2 x$

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 u^3 (1+u^2)^2 \, \mathrm{d}u = \int_0^1 (u^3 + 2u^5 + u^7) \, \mathrm{d}u \\ &= \frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{3} + \frac{u^8}{8}\Big|_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8} + \frac{1}{3} = \frac{9+8}{24} = \frac{17}{24}. \end{aligned}$$

(d) $\displaystyle\int \frac{1}{t^4\sqrt{t^2-4}} \, \mathrm{d}t$

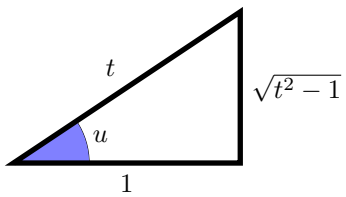
Sol.: Hacemos la sustitución $t = 2\sec u$, entonces $\mathrm{d}t = 2\sec u \tan u \, \mathrm{d}u$. Nos queda la integral

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{t^4\sqrt{t^2-4}} \, \mathrm{d}t &= \frac{1}{16} \int \frac{\sec u \tan u}{\sec^4 u \tan u} \, \mathrm{d}u = \frac{1}{16} \int \frac{1}{\sec^3 u} \, \mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{16} \int \cos^3 u \, \mathrm{d}u = \frac{1}{16} \int \cos^2 u \cos u \, \mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{16} \int (1 - \sin^2 u) \cos u \, \mathrm{d}u. \end{aligned}$$

tomamos $w = \sin u,\ \mathrm{d}w = \cos u \, \mathrm{d}u$:

$$= \frac{1}{16} \int (1 - w^2) \, \mathrm{d}w = \frac{w}{16} - \frac{w^3}{48} + C = \frac{\sin u}{16} - \frac{\sin^3 u}{48} + C.$$

Ahora regresamos a la variable original teniendo en cuenta que $\sec u = t$.



Entonces

$$\int \frac{1}{t^4\sqrt{t^2-4}} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{16} \frac{\sqrt{t^2-4}}{t} - \frac{1}{48} \frac{(t^2-4)\sqrt{t^2-1}}{t^3} + C.$$

(e) $\displaystyle\int_a^2 \frac{1}{\sqrt{x-a}} \, \mathrm{d}x$, con $a < 2$.

Sol.: Esta es una integral impropia, dado que en $x = a$ el denominador se hace cero. Debemos usar el caso correspondiente para esta integral (Sec. 7.8). Nos queda de la forma:

$$\int_a^2 \frac{1}{\sqrt{x-a}} \, \mathrm{d}x = \lim_{A \to a^+} \int_A^2 \frac{1}{\sqrt{x-a}} \, \mathrm{d}x.$$

Hacemos la sustitución $u = x - a,\ -\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$:

$$\begin{aligned} &= \lim_{A \to a^+} \int_{A-a}^{2-a} \frac{1}{\sqrt{u}} \, \mathrm{d}u = \lim_{A \to a^+} 2\sqrt{u}\Big|_{u=A-a}^{u=2-a} \\ &= \lim_{A \to a^+} \left(2\sqrt{2-a} - 2\sqrt{A-a}\right) = 2\sqrt{2-a}. \end{aligned}$$

(f) $\displaystyle\int \mathrm{e}^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x$

Sol.: Hacemos partes con $u=\mathrm{e}^{ax}$ $\mathrm{d}v=\cos(bx)\,\mathrm{d}x$, entonces $\mathrm{d}u=a\,\mathrm{e}^{ax}\,\mathrm{d}x$ y $v=\sin(bx)/b$ nos queda

$$\int \mathrm{e}^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^{ax}\sin(bx)}{b}-\frac{a}{b}\int \mathrm{e}^{ax}\sin(bx)\,\mathrm{d}x.$$

Hacemos partes otra vez con $u=\mathrm{e}^{ax}$ $\mathrm{d}v=\sin(ax)\,\mathrm{d}x$, entonces $\mathrm{d}u=a\,\mathrm{e}^{ax}\,\mathrm{d}x$ y $v=-\cos(bx)/b$:

$$\int \mathrm{e}^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^{ax}\sin(bx)}{b}-\frac{a}{b}\left(-\frac{\mathrm{e}^{ax}\cos(bx)}{b}+\frac{a}{b}\int \mathrm{e}^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x\right)$$

$$\int \mathrm{e}^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^{ax}\sin(bx)}{b}+\frac{a\,\mathrm{e}^{ax}\cos(bx)}{b^2}-\frac{a^2}{b^2}\int \mathrm{e}^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x$$

$$\left(\frac{a^2+b^2}{b^2}\right)\int \mathrm{e}^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^{ax}\sin(bx)}{b}+\frac{a\,\mathrm{e}^{ax}\cos(bx)}{b^2}+C$$

$$\int \mathrm{e}^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x=\frac{b\,\mathrm{e}^{ax}\sin(bx)}{a^2+b^2}+\frac{a\,\mathrm{e}^{ax}\cos(bx)}{a^2+b^2}+C.$$

(g) $\displaystyle\int \frac{x-1}{x\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x$

Sol.: Hacemos $u^2=x+1$, entonces $x=u^2-1$ y $\mathrm{d}x=2u\,\mathrm{d}u$.

$$\int \frac{x-1}{x\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x=\int \frac{2u(u^2-2)\,\mathrm{d}u}{(u^2-1)u}=2\int \frac{u^2-2}{u^2-1}\,\mathrm{d}u$$

Hacemos el cociente entre polinomios

$$\begin{array}{r|l} u^2-2 & u^2-1 \\ \hline -u^2+1 & 1 \\ \hline -1 & \end{array}$$

Entonces

$$2\int \frac{u^2-2}{u-1}\,\mathrm{d}u=2\int\left(1-\frac{1}{u^2-1}\right)\mathrm{d}u=2u-2\int\frac{1}{(u-1)(u+1)}\,\mathrm{d}u.$$

Hacemos fracciones parciales en la nueva integral. Al final nos queda

$$\frac{1}{(u-1)(u+1)}=\frac{1}{2(u-1)}-\frac{1}{2(u+1)}$$

Luego

$$\begin{aligned}2\int \frac{u^2-2}{u-1}\,\mathrm{d}u&=2u-\int\frac{1}{u-1}\,\mathrm{d}u+\int\frac{1}{u+1}\,\mathrm{d}u\\&=2u-\log|u-1|+\log|u+1|+C\\&=2\sqrt{x+1}-\log|\sqrt{x+1}-1|+\log|\sqrt{x+1}+1|+C.\end{aligned}$$

(2) Pruebe que para todo n entero se cumple que

$$\int \tan^n x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n-1}\tan^{n-1}x-\int\tan^{n-2}x\,\mathrm{d}x.$$

Sol.: note que $\tan^n x=\tan^{n-2}\tan^2 x=\tan^{n-2}x(\sec^2 x-1)$, entonces

$$\int \tan^n x\,\mathrm{d}x=\int\tan^{n-2}x(\sec^2 x-1)\,\mathrm{d}x=\int\tan^{n-2}x\sec^2 x-\int\tan^{n-2}x\,\mathrm{d}x.$$

Para la primera integral, hacemos sustitución con $u=\tan x$, $\mathrm{d}v=\sec^2 x\,\mathrm{d}x$:

$$\int\tan^{n-2}x\sec^2 x\,\mathrm{d}x=\int u^{n-2}\,\mathrm{d}u=\frac{u^{n-1}}{n-1}=\frac{\tan^{n-1}x}{n-1}+C.$$

Entonces

$$\int \tan^n x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n-1}\tan^{n-1}x-\int\tan^{n-2}x\,\mathrm{d}x.$$

(3) Determine si la integral converge o diverge comparándola con otra integral. No debe evaluar la integral, ni decir el valor al cual converge en caso de converger.

(a) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{x+5}{x^3+|\arctan x|}\,\mathrm{d}x.$

(b) $\displaystyle\int_1^\infty \mathrm{e}^{3x^2+x-3}\,\mathrm{d}x.$

(c) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\arcsin^2\left(x^3-\sqrt{\frac{1}{x^2+1}}+\log(x^3+2)\right)+\arctan(x)+\pi}{\sqrt[5]{x}}\,\mathrm{d}x.$

Sol.: Muchas de estas integrales no son puestas para que se calculen directamente, sino para que se comparen con otra integral y se determine si converge o no. Es por eso que los integrandos son más complejos, porque no se busca que la persona encuentre una antiderivada. Acá la clave está en usar el teorema de comparación de la sección de integrales impropias (Sec 7.8). Necesitamos una integral por **arriba que converge** o una por **debajo que diverge**. Cualquier otra combinación es inútil.

Para encotrar estas integrales podemos basarnos en el integrando. Las fracciones aumentan si aumentamos el numerador o si disminuimos el denominador. A su vez, la fracción decrece si hacemos lo contrario.

(a) Note que el integrando es una función continua y positiva en el dominio de integración. El integrando es $\frac{x+5}{x^3+|\arctan x|}$, note que si disminuimos el denominador de $x^3+|\arctan x|$ a x^3 nos queda

$$\frac{x+5}{x^3+|\arctan x|}\leq\frac{x+5}{x^3}=\frac{1}{x^2}+\frac{5}{x^3}.$$

Entonces

$$\int_1^\infty \frac{x+5}{x^3+|\arctan x|}\,\mathrm{d}x\leq\int_1^\infty\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x+5\int_1^\infty\frac{1}{x^3}\,\mathrm{d}x.$$

Las últimas dos integrales convergen por ser una p integral con $p=2$ y $p=3$ respectivamente. Entonces la integral converge por el teorema de comparación.

(b) La función e^{3x^2+x-3} es continua y positiva, además es mayor que e^{x-3} puesto que $3x^2\geq x-3$ en el intervalo donde se integra. Entonces

$$\int_1^\infty \mathrm{e}^{x^2+x-3}\,\mathrm{d}x\geq\int_1^\infty \mathrm{e}^{x-3}=\lim_{A\to\infty}\int_1^A \mathrm{e}^{x-3}\,\mathrm{d}x=\lim_{A\to\infty}\left(\mathrm{e}^{x-3}\Big|_{x=1}^{x=A}\right)=\lim_{A\to\infty}(\mathrm{e}^{A-3}-\mathrm{e}^{-2})=\infty.$$

Entonces $\displaystyle\int_1^\infty \mathrm{e}^{x^2+x-3}\,\mathrm{d}x$ diverge por el teorema de comparación.

(c) Lo que menos debe pensar una persona al ver esta integral es en realizar la integral, porque **no es eso** lo que están preguntando. Si el integrando es así de complejo y le preguntan si converge o no, no desean que lo integre, sino que piense y compare.

Lo primero que debe notar es que la función arcsin siempre está entre $-\pi/2$ y $\pi/2$, no importan donde esté evaluada. El término $x^3-\sqrt{\frac{1}{x^2+1}}+\log(x^3+2)$ no tiene ninguna relavancia acá, porque es la función arcsin la que se avalúa al final y la función arcsin siempre da valores entre $-\pi/2$ y $\pi/2$. Al elevarse al cuadrado obtenemos que

$$0\leq\arcsin^2\left(x^3-\sqrt{\frac{1}{x^2+1}}+\log(x^3+2)\right)\leq\pi^2/4.$$

Si intentamos acotar por arriba nos da

$$0\leq\frac{\arcsin^2\left(x^3-\sqrt{\frac{1}{x^2+1}}+\log(x^3+2)\right)+\arctan(x)+\pi}{\sqrt[5]{x}}\leq\frac{\pi^2/4+\pi/2+\pi}{\sqrt[5]{x}}.$$

Entonces

$$\int_0^1 \frac{\arcsin^2\left(x^3 - \sqrt{\frac{1}{x^2+1}} + \log(x^3+2)\right) + \arctan(x) + \pi}{\sqrt[5]{x}}\,\mathrm{d}x \leq \int_0^1 \frac{\pi^2/4 + \pi/2 + 1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$$
$$= (\pi^2/4 + \pi/2 + \pi)\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[5]{x}}\,\mathrm{d}x.$$

La última integral converge por un cálculo directo usando límites (es impropia), entonces la integral de este ejericio converge por el teorema de comparación.